第四章 向量与方程组

4.1 向量的基本概念

为深入研究线性方程组解的结构，建立起线性方程组的完整理论，我们要进一步讨论 n 维向量的性质及其向量之间的线性关系，诸如向量组的线性相关性、线性无关性、向量组的极大线性无关组，进而研究线性方程组的基础解系和通解结构等内容。

4.1.1 向量的定义

n 个数组成的有序数组称为一个 n 维向量，简称向量。向量常用小写的粗黑体字母来表示，如 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta},\boldsymbol{\gamma}$.

$$(a_1,a_2,\cdots,a_n)\text{或}\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$$

上式中，前者称为行向量，后者称为列向量。由于列向量不便于书写，常将列向量写作 $(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$. 数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 称为这个向量的分量，a_i 称为这个向量的第 i 个分量。分量都是实数的向量称为实向量，注意考研范畴只讨论实向量。分量均为 0 的向量称为零向量。

注：若题目未指明是行向量还是列向量时，默认其为列向量。

4.1.2 向量相等的定义

设 k 和 l 为两个任意的常数，$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 和 $\boldsymbol{\gamma}$ 为三个任意的 n 维向量，其中 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$. 如果 $\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 对应的分量都相等，即 $a_i=b_i(i=1,2,\cdots,n)$，就称这两个向量相等，记为 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$.

4.1.3 向量的线性运算

向量作为一种特殊的矩阵，n 维向量加（减）法及数乘运算规律与矩阵相同。例如对于列向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$，称向量 $\begin{pmatrix}a_1\pm b_1\\a_2\pm b_2\\\vdots\\a_n\pm b_n\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 的和（差），记为 $\boldsymbol{\alpha}\pm\boldsymbol{\beta}$.

如果 k 是数，则称向量 $\begin{pmatrix}ka_1\\ka_2\\\vdots\\ka_n\end{pmatrix}$ 为数 k 与向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 数乘，记为 $k\boldsymbol{\alpha}$. 以上加法运算和数乘运算统称为 n 维向量的线性运算。

4.1.4 n 维向量的线性运算的性质（以下 α,β,γ 是 n 维向量，k,l 是常数）

（1）$0\alpha=\mathbf{0}$　　（2）$(k+l)\alpha=k\alpha+l\alpha$

（3）$k(l\alpha)=(kl)\alpha$　　（4）$k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$

（5）$\alpha+\beta=\beta+\alpha$　　（6）$(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$

4.1.5 向量内积与向量的模

（1）向量内积定义

设 $\alpha=(a_1,a_2,\cdots,a_n)^{\mathrm{T}}$，$\beta=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^{\mathrm{T}}$，则 α 与 β 的内积为

$$(\alpha,\beta)=\alpha^{\mathrm{T}}\beta=(a_1,a_2,\cdots,a_n)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n.$$

（2）向量内积的性质

①$(\alpha,\beta)=(\beta,\alpha)$.

②$(k\alpha,\beta)=k(\alpha,\beta)$.

③$(\alpha+\beta,\gamma)=(\alpha,\gamma)+(\beta,\gamma)$

④$(\alpha,\alpha)=\alpha^{\mathrm{T}}\alpha\geq 0$，且 $(\alpha,\alpha)=\alpha^{\mathrm{T}}\alpha=0\Leftrightarrow\alpha=\mathbf{0}$.

其中，k 是数，α,β,γ 均为 n 维向量. 另外，*Cauchy* 不等式可用内积表示为

$$|(\alpha,\beta)|\leq\sqrt{(\alpha,\alpha)}\sqrt{(\beta,\beta)}.$$

（3）向量的模、单位向量

向量的模 $\|\alpha\|=\sqrt{(\alpha,\alpha)}=\sqrt{a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2}$. 特殊地，若 $\|\alpha\|=1$，此时称 α 为单位向量.

向量的模具有如下性质：

①非负性：$\|\alpha\|\geq 0$. $\|\alpha\|=0\Leftrightarrow\alpha=\mathbf{0}$.

②齐次性：$\|k\alpha\|=|k|\|\alpha\|$.

③三角不等式：$\|\alpha+\beta\|\leq\|\alpha\|+\|\beta\|$.

注：如果 α 是非零向量，则 $\dfrac{1}{\|\alpha\|}\alpha$ 一定是单位向量，通过 α 求这个单位向量的过程叫将向量 α 单位化.

（4）向量的夹角、正交向量

若α,β均不为0，则它们的夹角定义为$\arccos\dfrac{(\alpha,\beta)}{\sqrt{(\alpha,\alpha)}\sqrt{(\beta,\beta)}}$.

若$(\alpha,\beta)=0$，则称α与β正交，记为$\alpha\perp\beta$.

注：零向量与任意向量都正交，两个非零向量正交当且仅当这两个向量的夹角为$\dfrac{\pi}{2}$.

【例1】若向量$\alpha_1=\left(\dfrac{1}{2},0,x\right)^{\mathrm{T}},\alpha_2=\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},y,\dfrac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$均为单位向量，且$\alpha_1$与$\alpha_2$正交，求$x,y$.

【答案】$x=-\dfrac{\sqrt{3}}{2},y=0$

【解析】本题考查正交与单位向量的定义.

由单位向量模长为1：对$\alpha_1=\left(\dfrac{1}{2},0,x\right)^{\mathrm{T}}$，有$\sqrt{\left(\dfrac{1}{2}\right)^2+0^2+x^2}=1$，得$x=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

对$\alpha_2=\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2},y,\dfrac{1}{2}\right)^{\mathrm{T}}$，有$\sqrt{\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+y^2+\left(\dfrac{1}{2}\right)^2}=1$，得$y=0$.

由于α_1与α_2正交，其内积为0，则$\left(\dfrac{1}{2},0,x\right)\begin{pmatrix}\dfrac{\sqrt{3}}{2}\\ y\\ \dfrac{1}{2}\end{pmatrix}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}+\dfrac{x}{2}=0$，解得$x=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

综上，$x=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$y=0$.

【例2】设n维列向量$\alpha=(a,0,\cdots,0,a)^{\mathrm{T}}$，$a<0$，矩阵$A=E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，$A^{-1}=E+a^{-1}\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$，则$a=$_____.

【答案】-1

【解析】本题考查向量的基本运算.

$$
\begin{aligned}
&(E-\alpha\alpha^{\mathrm{T}})(E+a^{-1}\alpha\alpha^{\mathrm{T}})=E+a^{-1}\alpha\alpha^{\mathrm{T}}-\alpha\alpha^{\mathrm{T}}-a^{-1}\alpha\alpha^{\mathrm{T}}\alpha\alpha^{\mathrm{T}}\\
&=E+(a^{-1}-1)\alpha\alpha^{\mathrm{T}}-a^{-1}\alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)\alpha^{\mathrm{T}}\\
&=E+(a^{-1}-1)\alpha\alpha^{\mathrm{T}}-a^{-1}\alpha(\alpha^{\mathrm{T}}\alpha)\alpha^{\mathrm{T}}\\
&=E+(a^{-1}-1)\alpha\alpha^{\mathrm{T}}-2a\alpha\alpha^{\mathrm{T}}\\
&=E+(a^{-1}-1-2a)\alpha\alpha^{\mathrm{T}}\\
&=E
\end{aligned}
$$

故$(a^{-1}-1-2a)\alpha\alpha^{\mathrm{T}}=\mathbf{0}$，则$a^{-1}-1-2a=0$，又$a<0$，故$a=-1$.

【例 3】设 α，β 为 3 维列向量，β^{T} 是 β 的转置，若 $\alpha\beta^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\-2&2&-4\\3&-3&6\end{pmatrix}$，则 $\alpha^{\mathrm{T}}\beta=$_____.

【答案】9

【解析】本题考查向量的基本运算.

计算 $\left(\alpha\beta^{\mathrm{T}}\right)^2$：$\left(\alpha\beta^{\mathrm{T}}\right)^2=9\begin{pmatrix}1&-1&2\\-2&2&-4\\3&-3&6\end{pmatrix}=9\alpha\beta^{T}$

而 $\left(\alpha\beta^{T}\right)^2=\left(\beta^{T}\alpha\right)\alpha\beta^{T}$，对比得 $\beta^{T}\alpha=9$，也即 $\alpha^{T}\beta=9$.

【注】易知 $\alpha\beta^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\-2&2&-4\\3&-3&6\end{pmatrix}$ 为秩为1的矩阵，则 $\alpha\beta^{T}$ 的迹为 $\alpha^{T}\beta$ 或 $\beta^{T}\alpha$，因此 $\alpha^{T}\beta=1+2+6=9$，

在第五章我们会深入学习秩为 1 矩阵的性质.